1 Разбор заданий к лекции 01: Параметр как часть постановки: FPT и XP

Условия. Авторские решения; номера совпадают с заданиями.

1.1 01.1

Первая и четвёртая оценки — FPT: $f(k) = k!$ и $2^{k \log_2(k+1)}$; $N \log N \le N^2$ при $N \ge 2$. Вторая и пятая дают XP. Для второй, выбрав $k+2 > c$, получаем $N^{k+2}/N^c \to \infty$; для пятой выбираем $\log_2(k+1) > c$. Это доказывает невозможность представить именно эти функции одним FPT-выражением, а не невозможность более быстрого алгоритма.

$2^{\sqrt{N}}$ не ограничивается полиномом по N даже при фиксированном $k = 1$, поэтому эта оценка не гарантирует XP. Если она только завышенная верхняя граница, реальный алгоритм всё ещё может работать быстрее.

1.2 01.2

Подставим $q = 3$ в предполагаемое время $f(q)N^c$. Получим $f(3)N^c$, где $f(3)$ — постоянная. Тогда 3-Coloring лежит в P; её NP-полнота влечёт $P = NP$. Параметр treewidth на всех входах 3-Coloring не ограничен постоянной, поэтому такая подстановка для него невозможна. Типичная ошибка — считать число цветов и структурную сложность графа одним параметром.

1.3 01.3

На каждой компоненте C перебрать все $2^{|C|}$ подмножества, проверить независимость за $O(b^2)$ и сохранить наибольшее. Компонент не больше n; время $O(n2^b b^2 + n + m)$, то есть FPT по b (при пустом графе вернуть пустое множество). Между разными компонентами нет рёбер, так что объединение найденных множеств независимо. Любое независимое множество разбивается по компонентам и на каждой не больше локального оптимума; следовательно, объединение оптимально. Храним сами выбранные вершины, а не только их число.

1.4 01.4

Поскольку X покрывает рёбра, $V \setminus X$ независимо. Перебираем $Y \subseteq X$, оставляя только независимые Y. Для данного Y добавляем все вершины $Z = (V \setminus X) \setminus N(Y)$, где $N(Y)$ — вершины, смежные хотя бы с одной вершиной Y. Множество $Y \cup Z$ независимо: внутри обеих частей рёбер нет, между частями они исключены определением Z.

Любое независимое I с $I \cap X = Y$ имеет внешнюю часть, содержащуюся в Z, поэтому наш кандидат не меньше I. Настоящий оптимум попадает в одну из 2^b ветвей, а максимальный кандидат даёт ответ. Проверка и построение кандидата полиномиальны. При $X = \varnothing$ берём все вершины; при $X = V$ получаем полный перебор. Параметр ограничивает известное покрытие и число ветвей, а размер ответа может быть $n - b$, намного больше b.

1.5 01.5

Пустая клика допустима при $k = 0$. Для $k \ge 1$ любая клика имеет какую-то вершину v, а все остальные её вершины лежат в $N(v)$. Переберём v и все подмножества $Y \subseteq N(v)$; проверим попарную смежность в $\{v\} \cup Y$ и размер хотя бы k. Всего не больше $n2^d$ кандидатов.

Найденный кандидат даёт клику, а каждая существующая клика будет рассмотрена при любом её v. Если V пусто и $k > 0$, ответ NO.

Это FPT по d, поскольку степень полинома по N постоянна. При $k > d + 1$ можно сразу отвечать NO. Но на оставшихся входах d может быть произвольно большим относительно k; неравенство $k \leq d + 1$ ограничивает k через d, а не наоборот. Поэтому эта оценка не доказывает FPT по одному k.